Практическая работа «Технологии работы с базой данных: поиск и анализ ошибок в данных»

ID	Фамилия	Имя	Группа	Дата рожд.	Ср. балл	Пропуски	№ студ.
1	Иванов	Иван	ИСП-21	15.03.2007	4,5	12	21001
2	Петрова	Анна	ИСП-21	21.07.2007	4,8	8	21002
3	Сидоров	Максим	ИСП21	04.11.2008	3,9	15	21003
4	Смирнова	Ольга	ИСП-22	18.01.2007	6,2	10	21004
5	Кузнецов	Дмитрий	ИСП-21	30.09.2008	3,7	-3	21005
6	Васильева	Мария	ИСП-22	12.05.2029	4,9	5	21006
7	Попов	Александр	исп-21	25.12.2008	пять	7	21007
8	Морозова	Екатерина	ИСП-22	08.02.2008	4,6	9	21008
9	Фёдоров	Артём	ИСП-21	14.08.2007	3,5	42	21009
10	Николаева	София	ИСП-22	27.06.2008	4,7	11	21010
10	Орлов	Денис	ИСП-23	12.10.2007	4,1	6	21011
12	Сергеева	Алиса	ИСП-23	31.02.2008	4,4	8	21012
13	Андреев	Павел	ИСП 23	11.11.2008	2,8	25	
14	Волкова	Елена	ИСП-23	05.05.2007	4,3	14	21014
15		Михаил	ИСП-21	17.09.2008	4,0	10	21015

ЗАДАНИЕ 1. Анализ структуры данных

1. Студент.

2. 8 полей (ID, Фамилия, Имя, Группа, Дата рождения, Средний балл, Пропуски, № студенческого).

3. ID (первичный ключ), № студенческого билета.

4. текстовые данные: Фамилия, Имя, Группа.
числовые данные: ID, Средний балл, Пропуски, № студенческого.
дату: Дата рождения.

ЗАДАНИЕ 2. Поиск ошибок

Номер строки/ID	Ошибочное значение	Почему это ошибка
3	ИСП21	Нет дефиса
5	-3	Отрицательное число
6	12.05.2029	Дата в будущем
4	6,2	больше допустимого 5
7	исп-21	Строчные буквы
7	пять	Текст вместо числа
10 (Орлов)	10	ID 11 пропущен
13	ИСП 23	Пробел вместо дефиса
13	пусто	Обязательное поле не заполнено
15	пусто	Пропущена фамилия (указано только имя)

ЗАДАНИЕ 3. Классификация ошибок

Ошибка	Тип ошибки	Где обнаружена
ИСП21	Ошибка формата	ID 3, Группа
исп-21	Ошибка формата	ID 7, Группа
ИСП 23	Ошибка формата	ID 13, Группа
6,2	Ошибка диапазона значений	ID 4, Средний балл
-3	Ошибка диапазона значений	ID 5, Пропуски
пять	Ошибка типа данных	ID 7, Средний балл
ID 10 дважды	Дублирование данных	ID 10 (Николаева, Орлов)
пустой № студенческого	Пропущенные данные	ID 13
пустая фамилия	Пропущенные данные	ID 15
12.05.2029	Логическая ошибка	ID 6, Дата рождения

ЗАДАНИЕ 4. Анализ последствий ошибок

Ситуация 1.

Нет. Фильтр ищет точное совпадение, а «ИСП21» и «исп-21» для него другие значения. Эти студенты выпадут из выборки.

Ситуация 2.

Средний балл группы посчитается по меньшему числу студентов и будет неточным.

Ситуация 3.

Нарушается уникальность ключа. Поиск или изменение записи по ID затронет не того студента или обоих сразу, связи с другими таблицами станут неоднозначными, данные студентов могут смешаться.

Ситуация 4.

Она искажает расчёт возраста (получится отрицательное число), сортировку, фильтры и отчёты.

ЗАДАНИЕ 5. Исправление ошибок

ID	Фамилия	Имя	Группа	Дата рожд.	Ср. балл	Пропуски	№ студ.
1	Иванов	Иван	ИСП-21	15.03.2007	4,5	12	21001
2	Петрова	Анна	ИСП-21	21.07.2007	4,8	8	21002
3	Сидоров	Максим	ИСП-21	04.11.2008	3,9	15	21003
4	Смирнова	Ольга	ИСП-22	18.01.2007	5,0	10	21004
5	Кузнецов	Дмитрий	ИСП-21	30.09.2008	3,7	3	21005
6	Васильева	Мария	ИСП-22	12.05.2009	4,9	5	21006
7	Попов	Александр	ИСП-21	25.12.2008	5,0	7	21007
8	Морозова	Екатерина	ИСП-22	08.02.2008	4,6	9	21008
9	Фёдоров	Артём	ИСП-21	14.08.2007	3,5	24	21009
10	Николаева	София	ИСП-22	27.06.2008	4,7	11	21010
11	Орлов	Денис	ИСП-23	12.10.2007	4,1	6	21011
12	Сергеева	Алиса	ИСП-23	31.02.2008	4,4	8	21012
13	Андреев	Павел	ИСП-23	11.11.2008	2,8	25	21013
14	Волкова	Елена	ИСП-23	05.05.2007	4,3	14	21014
15	Михайлов	Михаил	ИСП-21	17.09.2008	4,0	10	21015

ЗАДАНИЕ 6. Правила предотвращения ошибок

Поле	Возможная ошибка	Как предотвратить?
ID	Повторение	Автонумерация, проверка на уникальность
Группа	Разный формат	Выбор значения из выпадающего списка допустимых групп
Дата рождения	Некорректная дата	Выбор даты в календаре
Средний балл	Значение вне диапазона	Проверка данных
Пропуски	Отрицательное значение	Проверка данных:
Номер студенческого	Пустое значение	Обязательное заполнение и проверка на уникальность